

A8 — Planejamento incremental, estimativas e riscos — Entrega final revisada

1. Identificação

Atividade (código e nome): A8 — Planejamento incremental, estimativas e riscos — Entrega final revisada

Etapas (AP1 / AP2 / AS): AP2

Equipe: TechFix

Integrantes: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva

Data de entrega: _____ (revisão: 07/10/2026)

2. Conteúdo da atividade

2.1 Base, escopo e prioridade

Base: A5 validada, seções 2.2.1 (requisitos), 2.2.2 (critérios de aceitação) e 2.2.3 (priorização), complementada pela A4. A professora confirma, no feedback, que a A5 entregue contém os oito requisitos corrigidos. Essa versão avaliada é a linha de base. Atividade_A8.pdf é a versão anterior usada para comparar as correções.

Requisito	Prioridade	Justificativa
RF1	Must have	Cliente e equipamento são necessários para iniciar o atendimento.
RF2	Must have	A OS concentra o registro do serviço e depende do cadastro.
RF3	Must have	Localização e histórico permitem acompanhar os atendimentos.
RN1	Must have	Controla o ciclo da OS e impede estados inconsistentes.
RNF2	Must have	Protege dados administrativos e valores contra acesso indevido.
HU1	Must have	Representa o fluxo essencial do atendente.
HU2	Must have	Representa o acompanhamento e a atualização pelo técnico.
RNF1	Should have	A demonstração funcional pode ocorrer antes da medição; a meta é obrigatória antes da implantação.

A ordem do backlog respeita dependências e valor. Os IDs A8R identificam esta revisão e evitam confusão com os antigos B01–B10. HU1/HU2 são perspectivas dos mesmos requisitos, não trabalho duplicado. Não há itens Could have ou Won't have na linha de base.

2.2 Backlog completo e estimado

Ordem / ID	Item de backlog	Origem / prioridade	Tamanho / entrega	Critério de aceitação
1 · A8R01	Acesso por perfil: atendente, técnico e administrador	RNF2 · Must	G · I1	Autenticar usuários e negar acesso sem permissão, inclusive por acesso direto.
2 · A8R02	Cadastrar cliente e equipamento vinculado	RF1, HU1 · Must	M · I1	Salvar nome, telefone, tipo e defeito; indicar todos os obrigatórios ausentes.
3 · A8R03	Abrir ordem de serviço	RF2, RN1, HU1 · Must	M · I1	Gerar número único, data de abertura e estado ABERTA para cliente/equipamento válidos.
4 · A8R04	Localizar OS pelo número e consultar detalhes	RF3, HU1 · Must	P · I1	Busca exata mostra cliente, equipamento, técnico (ou não atribuído) e estado; tratar ausência.
5 · A8R05	Registrar e consultar histórico da OS	RF3, HU1, HU2 · Must	M · I1	Eventos cronológicos com data, hora, usuário e alteração; integrar novos eventos no I2.
6 · A8R06	Atribuir técnico, listar suas OS e iniciar atendimento	RF2, RN1, HU2 · Must	M · I2	ABERTA passa a EM ATENDIMENTO com responsável e evento no histórico.
7 · A8R07	Concluir atendimento e proteger o estado final	RF2, RN1, HU2 · Must	M · I2	Concluir OS em atendimento; rejeitar retorno de CONCLUÍDA a estados anteriores.
8 · A8R08	Pesquisar por cliente e equipamento	RF3, HU1 · Must	M · I2	Nome parcial retorna todas as correspondências; equipamento selecionado filtra suas OS.
9 · A8R09	Garantir resposta rápida nas operações principais	RNF1 · Should	G · I2	Até 2 s em pelo menos 95% das operações, com base de até 10.000 OS e cenário de medição documentado.

Rastreabilidade da A5 aos incrementos

Requisito da A5	Prioridade	Itens de backlog que o atendem	Incremento
RF1	Must have	A8R02	I1
RF2	Must have	A8R03; A8R06; A8R07	I1 e I2
RF3	Must have	A8R04; A8R05; A8R08	I1 e I2
RN1	Must have	A8R03; A8R06; A8R07	I1 e I2
RNF2	Must have	A8R01; autorização em todos os fluxos protegidos	I1 e I2
RNF1	Should have	A8R09	I2
HU1	Must have	A8R02; A8R03; A8R04; A8R05; A8R08	I1 e I2
HU2	Must have	A8R05; A8R06; A8R07	I1 (base do histórico) e I2 (fluxo do técnico)

2.3 Referência para estimativas

Tamanho	Definição	Item de referência
P	Uma regra simples e consulta delimitada.	A8R04: busca exata por número.
M	Múltiplas validações, relacionamentos ou alteração com histórico.	A8R02: cadastro e vínculo cliente/equipamento.
G	Segurança ou desempenho com incerteza e validação transversal.	A8R01: autenticação e autorização no servidor.

A8R04 é a referência de comparação entre todos os itens. Os tamanhos incluem interface, lógica, persistência e verificação, sem equivalência fixa em horas.

A8R01 é G porque o login local atual não comprova proteção real. A8R09 é G porque depende de carga, ambiente e possíveis ajustes. Os M envolvem vínculos, estados ou eventos; A8R05 inclui a integração do histórico nos fluxos do I2, sem dupla contagem. Estimativas propostas: não há registro de consenso. Para fechar, cada integrante estima separadamente, compara diferenças usando A8R04 como referência e registra o tamanho acordado antes de planejar datas.

2.4 Incrementos por valor ao usuário

Incremento / itens	Valor e demonstração	Condição de conclusão
I1 — Receber e localizar um atendimento; A8R01–A8R05; 1 P + 3 M + 1 G	O atendente autorizado cadastra cliente/equipamento, abre OS e recupera protocolo e histórico inicial, substituindo o registro em papel.	Demonstrar cadastro válido e inválido, criação ABERTA, pesquisa por número e evento de abertura; bloquear perfil sem permissão.
I2 — Acompanhar e concluir o serviço; A8R06–A8R09; 3 M + 1 G	Sobre o I1, o técnico acompanha suas OS, inicia e conclui o serviço. O atendente pesquisa por cliente/equipamento e consulta a evolução.	Demonstrar ciclo ABERTA → EM ATENDIMENTO → CONCLUÍDA, histórico completo, rejeição de regressão, buscas e medição de desempenho.

Cada incremento entrega o fluxo inteiro necessário ao usuário. Acesso, armazenamento e verificações acompanham os fluxos. I1 é útil para recepção e consulta; I2 completa a operação de manutenção. Não há promessa de prazo sem capacidade e consenso da equipe.

A autorização deve seguir a matriz de perfis do RNF2 validado na A5. Como detalhamento operacional, o atendente cadastra/abre/consulta dados operacionais; o técnico consulta e atualiza OS atribuídas; o administrador acessa dados administrativos/valores. A atribuição de cada operação deve ser conferida com a matriz original antes da implementação.

RNF1: até 2 segundos em pelo menos 95% das operações, com base de até 10.000 OS, conforme a A5 validada e a correção expressa no feedback. O ensaio deve incluir o limite de 10.000 OS. Para executar a medição, propõem-se 10 usuários simultâneos e ao menos 100 operações por fluxo (cadastro, abertura, atualização e busca), medindo do comando à resposta. Concorrência e amostra são parâmetros de ensaio a confirmar; não substituem a linha de base. Registrar ambiente, massa de dados, duração de cada operação e percentil 95; exigir ao menos 95 de cada 100 operações em até 2 s em cada fluxo.

2.5 Riscos, classificação e mitigação

Escala qualitativa de probabilidade: baixa = sem indício atual; média = dependência ainda não validada; alta = condição já observada. Impacto: baixo = ajuste local; médio = retrabalho em um item; alto = compromete incremento, integridade ou confidencialidade. Pontuação: baixa/baixo=1, média/médio=2, alta/alto=3; P × I: 1–2 baixo, 3–4 moderado, 6–9 alto. Avaliação proposta, anterior às mitigações.

Risco / justificativa	P × I / nível	Mitigação concreta / responsável proposto
R1 — Divergência de escopo causa retrabalho; A8 antiga inclui funções fora da A5.	Alta (3) × Alto (3) = 9 / alto	Arthur: revisar mapa A5 → A8R antes do I1; manter pagamento/avaliação/relatório fora desta linha de base até requisito aprovado. Evidência: backlog revisado.
R2 — Acesso indevido: login atual é local no navegador.	Alta (3) × Alto (3) = 9 / alto	Arthur: implementar verificação de identidade e autorização em camada confiável; verificar cada operação protegida com perfis sem permissão e acesso direto. Bloquear implantação enquanto falhar.
R3 — Alteração de estado ou responsável sem histórico causa perda de rastreabilidade.	Média (2) × Alto (3) = 6 / alto	Lucas: gravar alteração e evento juntos; testar falha de gravação, técnico ausente e tentativa de reabrir OS concluída antes de encerrar I2.
R4 — Carga e ambiente indefinidos tornam a meta de 2 s não demonstrável.	Média (2) × Médio (2) = 4 / moderado	Lucas: validar cenário de carga ainda no I1; preparar massa de dados, medir por fluxo e reservar ajustes no A8R09. Evidência: relatório de medições do I2.

Probabilidade / Impacto	Baixo (1)	Médio (2)	Alto (3)
Alta (3)	—	—	R1, R2
Média (2)	—	R4	R3
Baixa (1)	—	—	—

2.6 Correções verificáveis em relação à A8 anterior

Antes — Atividade_A8.pdf	Agora — revisão	Motivo
B01/B02/B03: cliente opera solicitação e consulta.	A8R02/A8R03/A8R04: atendente opera cadastro e OS.	Aderência a HU1 e critérios da A5.
B04: login técnico apenas no I2.	A8R01: acesso por perfil desde I1.	RNF2 é Must have; segurança acompanha o primeiro fluxo.
Em Análise e Em Conserto.	ABERTA, EM ATENDIMENTO e CONCLUÍDA.	Uniformizar com RN1 e A5.
B06/B07: diagnóstico, peças e cálculo; B08–B10: pagamento, avaliação e relatório.	Retirados da linha de base A5; B05/B07 preservam apenas atribuição e conclusão em A8R06/A8R07.	Não há requisito correspondente para as extensões; não confundir com funcionalidades existentes no protótipo.
Histórico, busca por equipamento e RNF1 sem cobertura explícita.	A8R05, A8R08 e A8R09.	Cobrir todos os requisitos priorizados.
I3 citado sem descrição; estimativas sem referência.	Dois incrementos detalhados; escala e justificativas registradas.	Plano demonstrável e estimativas comparáveis.
Riscos centrados em peças e pagamentos.	Riscos de escopo, acesso, histórico e desempenho.	Mitigação vinculada ao escopo efetivo.

3. Decisões e pendências

Decisões documentadas: preservar os nove itens A8R, dois incrementos e a priorização da A5; apresentar MoSCoW, rastreabilidade e escala em tabelas; corrigir o volume do RNF1 para até 10.000 OS. Os incrementos descrevem o plano de entrega.

Pendências / próximos passos: registrar as estimativas individuais, divergências e consenso no Registro-Revisao-Equipe.md; conferir a matriz original de perfis e os parâmetros de ensaio; revisar o conteúdo em dupla, preencher a data efetiva e assinar. Etapa: AP2.

4. Declaração de uso de Inteligência Artificial

Conforme o Manual da Disciplina (seção 6 — Uso de Inteligência Artificial), toda utilização relevante de IA no desenvolvimento desta atividade deve ser declarada abaixo e também registrada no arquivo DEVLOG.md do repositório do projeto. Se a equipe não utilizou IA nesta atividade, marque a opção correspondente e não é necessário preencher a tabela.

() A equipe não utilizou ferramentas de IA nesta atividade.

(X) A equipe utilizou ferramentas de IA nesta atividade — declaração abaixo.

Data e ferramenta	Objetivo do uso	Prompt ou resumo da interação	Resultado aproveitado / rejeitado / modificado
30/09/2026 — ChatGPT/Codex	Preparar a revisão inicial.	Confrontar A5 e A8; organizar backlog, estimativas, incrementos e riscos.	Base de texto, backlog e riscos.
07/10/2026 — ChatGPT/Codex	Corrigir a A8 conforme feedback da professora.	Organizar tabelas, reconciliar referências à A5 e corrigir o volume do RNF1.	Tabelas e correções documentais; consenso e assinaturas reservados aos integrantes.

Forma de verificação: confronto com o feedback da professora, critérios e prioridades da A5 local e requisitos da A4; conferência dos oito requisitos e nove itens A8R e da consistência do RNF1. O registro da discussão e da revisão pelos integrantes fica em Registro-Revisao-Equipe.md.

Responsável pela decisão final sobre o uso: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva.

5. Responsabilidade e autoria

A equipe declara que este documento foi lido, compreendido e validado por todos os integrantes, que respondem integralmente pela correção, coerência, legalidade e autoria do conteúdo entregue. Qualquer integrante poderá ser questionado, em apresentação, sobre partes produzidas com apoio de IA.

Assinatura (nomes por extenso):

Arthur Scharfenberger: _____

Lucas Oliveira da Silva: _____